2027 年度 IT 營運計畫全專案進度甘特圖

整合運用・智能營運 (25 項核心專案精確起訖年月日與實質工期)

計劃主持： **周文津 副總**

執行負責： **Howard Liao Ph.D.**

Q1・總部基底成型

2027/01/04 ～ 2027/03/31・15項專案啟動

台北總部雙活 Kong 網關、Entra ID 400 核心幹部 SSO、CrowdStrike 24/7 MDR、Zerto 秒級災備與 SD-WAN HA 雙機骨幹就緒（排除2月春節封網）。

Q2・越南隆安示範

2027/04/01 ～ 2027/06/30・24項專案攻堅

避開柬埔寨新年，集中資源在越南隆安旗艦廠打通 4-Gate 產前門禁、72h 斷網離線自律、Camunda 8 履約流與 Flink PCD 缺料預警。

Q3・柬印新廠複製

2027/07/01 ～ 2027/09/30・23項專案推廣

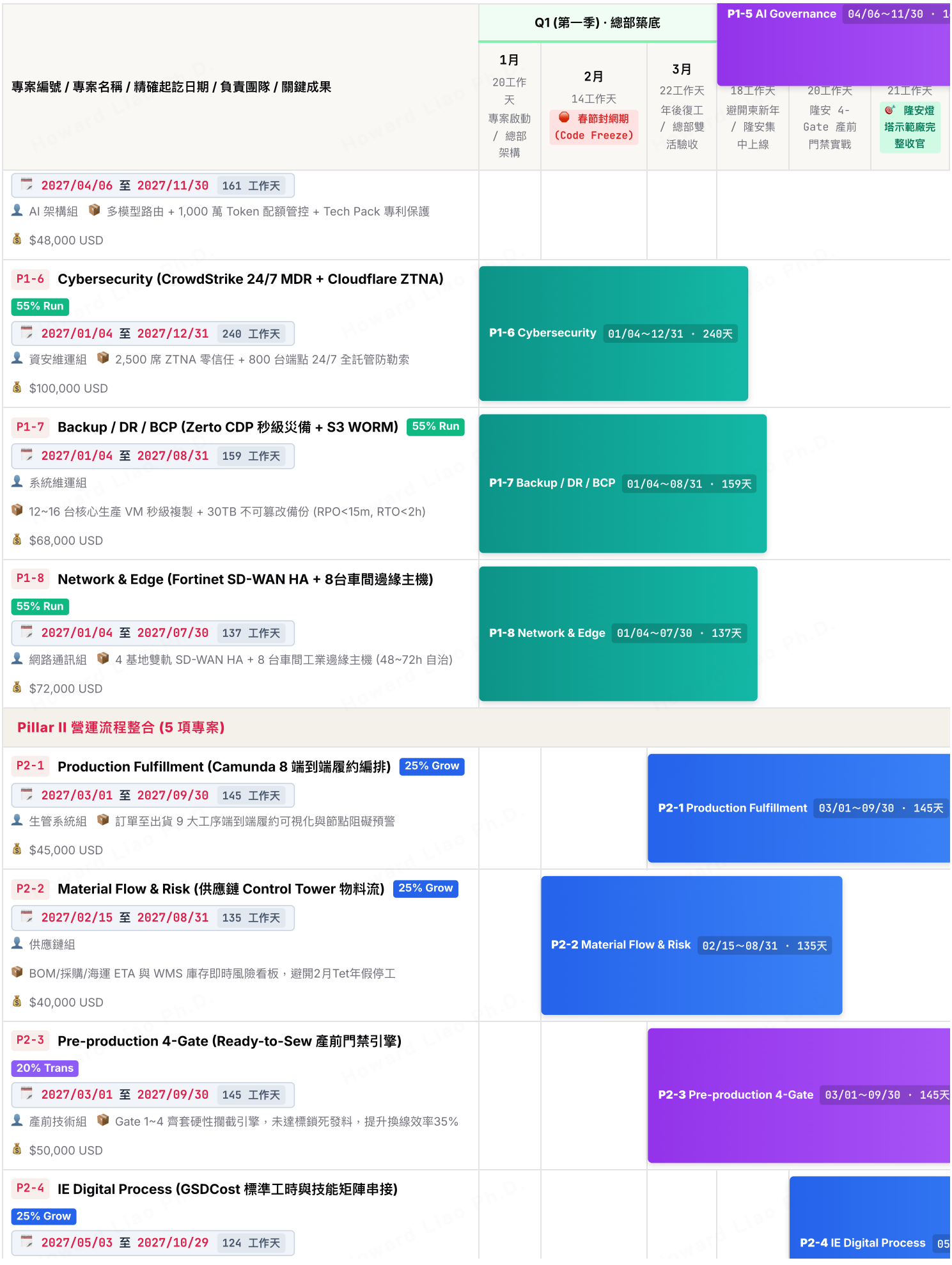
善用暑期無長假黃金期，將標準樣板交鑰匙複製至柬埔寨金邊與印尼中爪哇基地；貫通 Databricks 30TB 湖倉中台與多國語 Tech Pack RAG。

Q4・全集團驗收

2027/10/01 ～ 2027/12/31・12項專案收官

Agentic AI 生管跟單、OR-Tools 動態線平衡人機排程、完工交期預測全面投產，實戰檢驗 Run Cost -10% 與工時釋放 15~25% 全年收官。

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	Q1 (第一季)・總部築底			Q2 (第二季)・隆安示範		
	1月 20工作天 專案啟動 / 總部架構	2月 14工作天 🔴 春節封網期 (Code Freeze)	3月 22工作天 年後復工 / 總部雙活驗收	4月 18工作天 避開柬新年 / 隆安集中上線	5月 20工作天 隆安 4-Gate 產前門禁實戰	6月 21工作天 🎯 隆安燈塔示範廠完整收官
Pillar I 數位底座與治理 (8 項專案)						
P1-1 **API Management (Kong 雙活架構與跨國邊緣節點)** 55% Run 2027/01/04 至 2027/05/28 92 工作天 👤 雲端架構組 📦 總部雙活網關 + 3 海外廠邊緣 Kong 叢集 💰 $52,000 USD	P1-1 API Management 01/04～05/28・92天					
P1-2 **Access Governance (Entra ID 分層 SSO + Vault 金鑰輪替)** 55% Run 2027/01/04 至 2027/06/30 115 工作天 👤 資安身分組 📦 全集團 2,500 席分層身分 + 核心 DB 動態金鑰 + AI Agent 沙盒 💰 $105,000 USD	P1-2 Access Governance 01/04～06/30・115天					
P1-3 **Enterprise Data Layer (Databricks 30TB+ 企業湖倉)** 25% Grow 2027/02/15 至 2027/09/30 155 工作天 👤 數據工程組 📦 4 廠 CDC 實時串流 + 30TB 湖倉中台 + 按需運算節點 💰 $115,000 USD		P1-3 Enterprise Data Layer 02/15～09/30・155天				
P1-4 **Data Governance (Profisee MDM 主數據與品質門禁)** 25% Grow 2027/03/01 至 2027/10/29 164 工作天 👤 數據治理組 📦 原副料/款號主數據清洗 + 自動品質門禁 (SAM>0, PCD檢核) 💰 $80,000 USD			P1-4 Data Governance 03/01～10/29・164天			
P1-5 **AI Governance (Portkey / LiteLLM 多模型調度與專利遮罩)** 20% Trans						


專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果
Q1 (第一季) · 總部築底
P1-5 AI Governance 04/06~11/30 · 1
1月
20工作天
專案啟動 / 總部架構
2月
14工作天
春節封網期 (Code Freeze)
3月
22工作天
年後復工 / 總部雙活驗收
18工作天
避開東新年 / 隆安集中上線
20工作天
隆安 4-Gate 產前門禁實戰
21工作天
隆安燈塔示範廠完整收官
2027/04/06 至 2027/11/30 161 工作天
AI 架構組 多模型路由 + 1,000 萬 Token 配額管控 + Tech Pack 專利保護
$48,000 USD
P1-6 Cybersecurity (CrowdStrike 24/7 MDR + Cloudflare ZTNA)
55% Run
2027/01/04 至 2027/12/31 240 工作天
資安維運組 2,500 席 ZTNA 零信任 + 800 台端點 24/7 全託管防勒索
$100,000 USD
P1-6 Cybersecurity 01/04~12/31 · 240天
P1-7 Backup / DR / BCP (Zerto CDP 秒級災備 + S3 WORM)
55% Run
2027/01/04 至 2027/08/31 159 工作天
系統維運組
12~16 台核心生產 VM 秒級複製 + 30TB 不可篡改備份 (RPO<15m, RTO<2h)
$68,000 USD
P1-7 Backup / DR / BCP 01/04~08/31 · 159天
P1-8 Network & Edge (Fortinet SD-WAN HA + 8台車間邊緣主機)
55% Run
2027/01/04 至 2027/07/30 137 工作天
網路通訊組 4 基地雙軌 SD-WAN HA + 8 台車間工業邊緣主機 (48~72h 自治)
$72,000 USD
P1-8 Network & Edge 01/04~07/30 · 137天
Pillar II 營運流程整合 (5 項專案)
P2-1 Production Fulfillment (Camunda 8 端到端履約編排)
25% Grow
2027/03/01 至 2027/09/30 145 工作天
生管系統組 訂單至出貨 9 大工序端到端履約可視化與節點阻礙預警
$45,000 USD
P2-1 Production Fulfillment 03/01~09/30 · 145天
P2-2 Material Flow & Risk (供應鏈 Control Tower 物料流)
25% Grow
2027/02/15 至 2027/08/31 135 工作天
供應鏈組
BOM/採購/海運 ETA 與 WMS 庫存即時風險看板，避開2月Tet年假停工
$40,000 USD
P2-2 Material Flow & Risk 02/15~08/31 · 135天
P2-3 Pre-production 4-Gate (Ready-to-Sew 產前門禁引擎)
20% Trans
2027/03/01 至 2027/09/30 145 工作天
產前技術組 Gate 1~4 齊套硬性攔截引擎，未達標鎖死發料，提升換線效率35%
$50,000 USD
P2-3 Pre-production 4-Gate 03/01~09/30 · 145天
P2-4 IE Digital Process (GSDCost 標準工時與技能矩陣串接)
25% Grow
2027/05/03 至 2027/10/29 124 工作天
P2-4 IE Digital Process 05

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	Q1 (第一季) · 總部築底			Q2		
	1月 20工作天 專案啟動 / 總部架構	2月 14工作天 春節封網期 (Code Freeze)	3月 22工作天 年後復工 / 總部雙活驗收	4月 18工作天 避開東新年 / 隆安集中上線	5月 20工作天 隆安 4-Gate 產前門禁實戰	6月 21工作天 隆安燈塔示範廠完整收官
👤 IE 工程組 📦 標準工時庫與員工技能矩陣整合，線上效率與人機配比即時核算 💰 $35,000 USD						
P2-5 **Enterprise Workflow (Flowable BPM 跨部門營運協同)** 55% Run 🗓 2027/02/15 至 2027/07/30 113 工作天 👤 BPM 開發組 📦 行政簽核延伸至產銷跨部門異常工單自動派工與 SLA 追蹤 💰 $25,000 USD		P2-5 Enterprise Workflow 02/15~07/30 · 113天				
Pillar III 智能營運與決策 (7 項專案)						
P3-1 **Exception Management (Apache Flink CEP 實時預警)** 20% Trans 🗓 2027/04/06 至 2027/10/29 140 工作天 👤 流計算組 📦 PCD 裁剪前 72h 缺料主動預警規則引擎上線，攔截非預期停工 💰 $42,000 USD				P3-1 Exception Management 04/06~10		
P3-2 **Production & Material Analytics (Power BI 跨廠戰情室)** 55% Run 🗓 2027/04/06 至 2027/09/30 121 工作天 👤 BI 報表組 📦 Power BI + Superset 跨廠產量、效率、損耗中控大屏 💰 $30,000 USD				P3-2 Production & Material Analytics 0		
P3-3 **Capacity / Completion Forecast (XGBoost 交期完工預估)** 20% Trans 🗓 2027/06/01 至 2027/11/30 126 工作天 👤 演算法組 📦 XGBoost 剩餘工時與準時交貨 (OTD) 風險預估模型 💰 $45,000 USD						P3-3 Capaci
P3-4 **IE Optimization & Simulation (OR-Tools 線平衡動態模擬)** 20% Trans 🗓 2027/07/01 至 2027/12/31 126 工作天 👤 智能 IE 組 📦 動態人機配置模擬器，自動尋優換線損失最低解，提升平衡率至95%+ 💰 $55,000 USD						
P3-5 **AI Agent (生管跟單代理人與客訴自動追蹤協同)** 20% Trans 🗓 2027/06/01 至 2027/12/31 147 工作天 👤 Agent 研發組 📦 跨系統跨語言生管問答與客訴自動跟催 Agent，釋放15~25%特定工時 💰 $60,000 USD						P3-5 AI Ager
P3-6 **Enterprise Knowledge / RAG (多國語 Tech Pack 知識庫)** 20% Trans 🗓 2027/05/03 至 2027/10/29 124 工作天 👤 知識中台組					P3-6 Enterprise Knowledge	

專案編號 / 專案名稱 / 精確起訖日期 / 負責團隊 / 關鍵成果	Q1 (第一季) · 總部築底			Q2		
	1月 20工作天 專案啟動 / 總部架構	2月 14工作天 春節封網期 (Code Freeze)	3月 22工作天 年後復工 / 總部雙活驗收	4月 18工作天 避開東新年 / 隆安集中上線	5月 20工作天 隆安 4-Gate 產前門禁實戰	6月 21工作天 隆安燈塔示範廠完整收官
📦 Qdrant 語意檢索，英中技術手冊即時轉譯越/高棉/印尼，做工檢索提效70% 💰 $48,000 USD						
P3-7 **RPA 流程自動化 (Power Automate 跨系統行政拋單)** 55% Run 📅 2027/03/01 至 2027/08/31 125 工作天 👤 RPA 開發組 📦 重複性進出口報關與採購拋單機器人上線，消除人工抄寫轉錄 💰 $20,000 USD			P3-7 RPA 流程自動化 03/01~08/31 · 125天			
Pillar IV 智慧製造與設備 (5 項專案)						
P4-1 **Smart Equipment (AGV / 自動模板機與 MES 實時介接)** 25% Grow 📅 2027/04/06 至 2027/11/30 161 工作天 👤 OT 整合組 📦 Kepware OPC-UA + EMQX 實現模板機自動派單與裁片計工 💰 $45,000 USD				P4-1 Smart Equipment 04/06~11/30 ·		
P4-2 **AI / Computing Infra (總部 vLLM 算力與海外 K3s 輕量邊緣)** 20% Trans 📅 2027/03/01 至 2027/08/31 125 工作天 👤 基礎算力組 📦 總部 4x GPU 伺服器叢集 + 4 廠 K3s 邊緣推論節點就緒 💰 $65,000 USD			P4-2 AI / Computing Infra 03/01~08/31 · 125天			
P4-3 **Network & Edge Infra (車間 OT 實體隔離與 48~72h 離線自治)** 55% Run 📅 2027/02/15 至 2027/07/30 113 工作天 👤 網路基礎組 📦 車間 OT 實體隔離 + Moxa/研華邊緣網關 Delta 雙向同步 (100% 斷網零停機) 💰 $40,000 USD		P4-3 Network & Edge Infra 02/15~07/30 · 113天				
P4-4 **Production Data Collection (RFID 產線讀寫與光電計工)** 25% Grow 📅 2027/03/01 至 2027/10/29 164 工作天 👤 物聯傳感組 📦 Impinj RFID 讀寫器 + 產線光電計工 Sensor 實時回傳 MES 💰 $50,000 USD			P4-4 Production Data Collection 03/01~10/29 · 1			
P4-5 **特種自動化設備整合 (自動裁床/吊掛/印尼無縫貼合監控)** 25% Grow 📅 2027/05/03 至 2027/12/31 166 工作天 👤 自動化工藝組 📦 印尼貼合基地溫壓 IoT 監控 + 自動拉布裁床接口，保障大貨零脫膠 💰 $55,000 USD					P4-5 特種自動化設備整合 0	

📋 2027 年度 25 項專案起訖日期、實質工期與交付明細清單

已完整扣除週休二日、國定連假與春節封網期

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
P1-1	**API Management (Kong 雙活架構與跨國邊緣節點)**	55% Run	2027/01/04	2027/05/28	92 天	雲端架構組	總部雙活網關 + 3 海外廠邊緣 Kong 叢集	**$52,000 USD**
P1-2	**Access Governance (Entra ID 分層 SSO + Vault 金鑰輪替)**	55% Run	2027/01/04	2027/06/30	115 天	資安身分組	全集團 2,500 席分層身分 + 核心 DB 動態金鑰 + AI Agent 沙盒	**$105,000 USD**
P1-3	**Enterprise Data Layer (Databricks 30TB+ 企業湖倉)**	25% Grow	2027/02/15	2027/09/30	155 天	數據工程組	4 廠 CDC 實時串流 + 30TB 湖倉中台 + 按需運算節點	**$115,000 USD**
P1-4	**Data Governance (Profisee MDM 主數據與品質門禁)**	25% Grow	2027/03/01	2027/10/29	164 天	數據治理組	原副料/款號主數據清洗 + 自動品質門禁 (SAM>0, PCD檢核)	**$80,000 USD**
P1-5	**AI Governance (Portkey / LiteLLM 多模型調度與專利遮罩)**	20% Trans	2027/04/06	2027/11/30	161 天	AI 架構組	多模型路由 + 1,000 萬 Token 配額管控 + Tech Pack 專利保護	**$48,000 USD**
P1-6	**Cybersecurity (CrowdStrike 24/7 MDR + Cloudflare ZTNA)**	55% Run	2027/01/04	2027/12/31	240 天	資安維運組	2,500 席 ZTNA 零信任 + 800 台端點 24/7 全託管防勒索	**$100,000 USD**
P1-7	**Backup / DR / BCP (Zerto CDP 秒級災備 + S3 WORM)**	55% Run	2027/01/04	2027/08/31	159 天	系統維運組	12~16 台核心生產 VM 秒級複製 + 30TB 不可篡改備份 (RPO<15m, RTO<2h)	**$68,000 USD**
P1-8	**Network & Edge (Fortinet SD-WAN HA + 8台車間邊緣主機)**	55% Run	2027/01/04	2027/07/30	137 天	網路通訊組	4 基地雙軌 SD-WAN HA + 8 台車間工業邊緣主機 (48~72h 自治)	**$72,000 USD**
P2-1	**Production Fulfillment (Camunda 8 端到端履約編排)**	25% Grow	2027/03/01	2027/09/30	145 天	生管系統組	訂單至出貨 9 大工序端到端履約可	**$45,000 USD**

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
							視化與節點阻礙預警	
P2-2	**Material Flow & Risk (供應鏈 Control Tower 物料流)**	25% Grow	2027/02/15	2027/08/31	135 天	供應鏈組	BOM/採購/海運 ETA 與 WMS 庫存即時風險看板，避開2月Tet年假停工	**$40,000 USD**
P2-3	**Pre-production 4-Gate (Ready-to-Sew 產前門禁引擎)**	20% Trans	2027/03/01	2027/09/30	145 天	產前技術組	Gate 1~4 齊套硬性攔截引擎，未達標鎖死發料，提升換線效率35%	**$50,000 USD**
P2-4	**IE Digital Process (GSDCost 標準工時與技能矩陣串接)**	25% Grow	2027/05/03	2027/10/29	124 天	IE 工程組	標準工時庫與員工技能矩陣整合，線上效率與人機配比即時核算	**$35,000 USD**
P2-5	**Enterprise Workflow (Flowable BPM 跨部門營運協同)**	55% Run	2027/02/15	2027/07/30	113 天	BPM 開發組	行政簽核延伸至產銷跨部門異常工單自動派工與 SLA 追蹤	**$25,000 USD**
P3-1	**Exception Management (Apache Flink CEP 實時預警)**	20% Trans	2027/04/06	2027/10/29	140 天	流計算組	PCD 裁剪前 72h 缺料主動預警規則引擎上線，攔截非預期停工	**$42,000 USD**
P3-2	**Production & Material Analytics (Power BI 跨廠戰情室)**	55% Run	2027/04/06	2027/09/30	121 天	BI 報表組	Power BI + Superset 跨廠產量、效率、損耗中控大屏	**$30,000 USD**
P3-3	**Capacity / Completion Forecast (XGBoost 交期完工預估)**	20% Trans	2027/06/01	2027/11/30	126 天	演算法組	XGBoost 剩餘工時與準時交貨 (OTD) 風險預估模型	**$45,000 USD**
P3-4	**IE Optimization & Simulation (OR-Tools 線平衡動態模擬)**	20% Trans	2027/07/01	2027/12/31	126 天	智能 IE 組	動態人機配置模擬器，自動尋優換線損失最低解，提升平衡率至 95%+	**$55,000 USD**

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
P3-5	AI Agent (生管跟單代理人與客訴自動追蹤協同)	20% Trans	2027/06/01	2027/12/31	147 天	Agent 研發組	跨系統跨語言生管問答與客訴自動跟催 Agent，釋放15~25%特定工時	$60,000 USD
P3-6	Enterprise Knowledge / RAG (多國語 Tech Pack 知識庫)	20% Trans	2027/05/03	2027/10/29	124 天	知識中台組	Qdrant 語意檢索，英中技術手冊即時轉譯越/高棉/印尼，做工檢索提效70%	$48,000 USD
P3-7	RPA 流程自動化 (Power Automate 跨系統行政拋單)	55% Run	2027/03/01	2027/08/31	125 天	RPA 開發組	重複性進出口報關與採購拋單機器人上線，消除人工抄寫轉錄	$20,000 USD
P4-1	Smart Equipment (AGV / 自動模板機與 MES 實時介接)	25% Grow	2027/04/06	2027/11/30	161 天	OT 整合組	Kepware OPC-UA + EMQX 實現模板機自動派單與裁片計工	$45,000 USD
P4-2	AI / Computing Infra (總部 vLLM 算力與海外 K3s 輕量邊緣)	20% Trans	2027/03/01	2027/08/31	125 天	基礎算力組	總部 4x GPU 伺服器叢集 + 4 廠 K3s 邊緣推論節點就緒	$65,000 USD
P4-3	Network & Edge Infra (車間 OT 實體隔離與 48~72h 離線自治)	55% Run	2027/02/15	2027/07/30	113 天	網路基礎組	車間 OT 實體隔離 + Moxa/研華邊緣網關 Delta 雙向同步 (100% 斷網零停機)	$40,000 USD
P4-4	Production Data Collection (RFID 產線讀寫與光電計工)	25% Grow	2027/03/01	2027/10/29	164 天	物聯傳感組	Impinj RFID 讀寫器 + 產線光電計工 Sensor 實時回傳 MES	$50,000 USD
P4-5	特種自動化設備整合 (自動裁床/吊掛/印尼無縫貼合監控)	25% Grow	2027/05/03	2027/12/31	166 天	自動化工藝組	印尼貼合基地溫壓 IoT 監控 + 自動拉布裁床接	$55,000 USD

編號	專案名稱	資本屬性	開始日期	結束日期	實質工期	負責團隊	關鍵里程碑與交付成果	預算預估
							口，保障大貨零脫膠	